

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



| Background

- 2차원 배열 탐색에 대한 이해
- 그래프에 대한 이해와 활용

| Goal

- 2차원 배열의 구조를 이해하고 탐색할 수 있다.
- 그래프에 대해 이해하고 문제해결에 응용할 수 있다.

| 환경 설정

1) Pycharm(Python3.7이상)을 이용해서 코드를 작성하고 결과를 확인한다.

- 새로운 Pycharm 프로젝트를 생성 후 코드를 작성한다.

2) 파일 이름 및 제출 방법

- 1, 2번 문제에 대한 답안은 Algo문제번호.py에 작성한다.

- 서술형 3, 4번은 파이참에서 Algo문제번호.txt 파일로 작성한다. (메모장 사용시 최종 저장여부 확인 필요)

algo1.py, algo2.py, algo3.txt, algo4.txt

- 제공 된 4개의 파일만 지역_반_이름.zip으로 압축하여 제출한다.

대전_6반_이싸피.zip

(탐색기에서 파일 선택 후 오른쪽 클릭 - 보내기 - 압축(zip)폴더 선택)

3) 채점

- 주석이 없는 경우, 주석이 코드 내용과 맞지 않는 경우, 지정된 출력 형식을 만족하지 않는 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- import sys를 사용한 경우 제출 시 반드시 주석 처리 할 것. 주석 처리가 안된 경우 해당 문제는 0점 처리될 수 있다.

- 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리될 수 있다.

- Copilot을 포함한 모든 종류의 AI는 사용할 수 없다.

4) 테스트케이스는 부분적으로 제공되며, 전체가 공개되지는 않는다.

5) 각 문제의 배점이 다르므로 표기된 배점을 반드시 확인한다.

- 1번 30점, 2번 30점, 3번 20점, 4번 20점

※ 소스코드 유사도 판단 프로그램 기준 부정 행위로 판단될 시, 0점 처리

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



I 문제1 : 최적의 구조 거점 선정 (배점 30점)

구조대원 김싸피는 폭설로 고립된 $N \times M$ 크기의 마을에서 구조 활동을 벌이려 한다. 마을의 각 구역은 통과 가능한 '도로(0)'와 통과 불가능한 '눈더미(1)'로 구분 된다. 김싸피는 효율적인 구조를 위해 마을 내 도로 중 두 곳을 선정하여 '긴급 구조 거점'을 세우려 한다.

거점이 세워진 위치에서부터 구조대원은 상, 하, 좌, 우 방향으로 인접한 도로를 통해서만 이동하며 구조 가능한 구역을 확인한다.

두 개의 거점을 가장 적절하게 설치했을 때, 두 거점을 통해 도달할 수 있는 전체 도로 구역의 최대 개수를 구하시오.

단, 선택한 두 거점에서 각각 도달 가능한 구역들을 모두 합산하며, 중복되는 구역은 한 번만 계산한다.

예를 들어, 5×5 크기의 마을 정보가 다음과 같이 주어질 때, '도로(0)'에 해당하는 지점이라면, 어디든 구조 거점으로 지정하여 구조 작업을 시작 할 수 있다.

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

따라서 이 마을에서 임의의 두 지점을 구조 거점으로 삼으면 파란색과, 빨간색으로 칠해진 부분이 구조 가능한 지점이 된다.

이 경우, 구조 가능 지역은

파란색 1구역 + 빨간색 4구역 으로 총 5구역이 된다.

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



I 문제1 : 최적의 구조 거점 선정 (배점 30점)

그런데 만약, 두 구조 거점 지역이 오른쪽의 이미지와 같다면,
두 거점에서 구조 할 수 있는 지역이 중복되게 된다.
이 경우, 구조지역의 총합은 4구역이 된다.

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

<서로 다른 거점에서 출발해도 구조 지역은 중복됨>

이번 예시에서 구조 지역이 최대가 되도록 하려면, 다음과 같이 거점 지역을 정하면 된다.

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

0	1	0	0	0
1	1	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	1	0	1
0	0	0	0	0

파란색 11구역 + 빨간색 4구역 = 총 15구역을 구조하여 구조 가능한 최대 구역 수가 된다.

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



| 문제1 : 최적의 구조 거점 선정 (배점 30점)

[입력]

첫 줄에 테스트케이스 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에 마을의 가로 크기 N과 세로 크기 M이 주어진다.

- ($3 \leq N$, $M \leq 50$)

이후, M개의 줄에 걸쳐 마을의 지형 정보 (0 또는 1)이 공백을 두고 주어진다.

[출력]

- 각 테스트 케이스에 대해,
- #과 1번부터 인 테스트케이스 번호, 빈칸에 이어 구조 가능한 최대 구역 수를 출력한다.

[참고]

- 구조 가능 지역은 최소 2구역 이상 주어진다.
- 즉, 구조 가능 지역이 없거나, 항상 중복되는 경우는 없다.

[입력 예시]

```
3
5 5
0 1 0 0 0
1 1 0 1 1
0 0 1 0 0
0 1 1 0 1
0 0 0 0 0
```

...

(algo1_sample_in.txt 참고)

[출력 예시]

```
#1 15
#2 2
#3 15
```

(algo1_sample_out.txt 참고)

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



| 문제2 : 보안 센터 경유 통신 (배점 30점)

네트워크 관리자 김싸피는 V 개의 노드가 E 개의 선로로 연결된 망을 관리한다. 각 노드는 1번부터 V 번까지 번호가 부여되어 있다. 각 선로는 양방향 이동이 가능하다.

김싸피는 '출발 노드'에서 데이터를 전송하여 '도착 노드'에 전달하려고 한다. 단, 보안 지침에 따라 네트워크 내에 지정된 '보안 인증 노드'를 반드시 거쳐야만 전송이 유효한 것으로 간주된다.

출발 노드에서 출발하여 보안 인증 노드를 경유하고, 최종적으로 도착 노드에 도달하는 서로 다른 경로의 총 개수를 구하시오.

단, 모든 경로는 한 번 방문한 노드를 다시 방문하지 않는 '단순 경로'여야 한다.

예를 들어, 오른쪽과 같은 그래프가 있다고 가정해 보자.

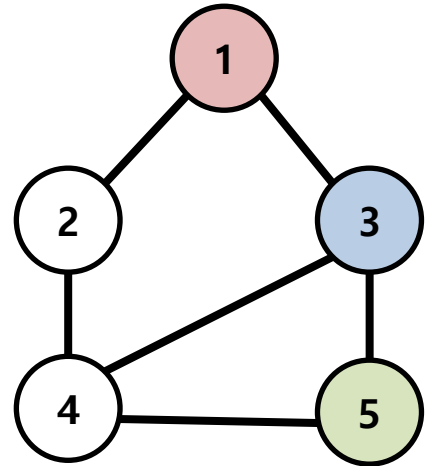
출발 노드가 1, 경유 노드가 3, 도착 노드는 5일 때,
1번 노드에서 출발해서 나아갈 수 있는 모든 경로는

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 5$

$1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$



총 4개의 경로가 가능한데, 이 중, 경유 노드 3을 포함한 경우는 총 3개이다.

따라서, 최종 제출 값은 3이 되어야 한다.

[Data 트랙] 과목평가2 - 알고리즘 기본



| 문제2 : 보안 센터 경유 통신 (배점 30점)

[입력]

첫 줄에 테스트케이스 수 T가 주어진다.

각 테스트 케이스의 첫 줄에 노드의 개수 V와 간선의 개수 E가 주어진다.

- ($3 \leq V \leq 10$, $2 \leq E \leq 45$)

두 번째 줄에 출발 노드 번호 S, 도착 노드 번호 G, 보안 인증 노드 번호 M이 주어진다.

이후, E개의 줄에 걸쳐 연결된 두 노드의 번호가 공백을 두고 주어진다.

[출력]

- 각 테스트 케이스에 대해,
- #과 1번부터 인 테스트케이스 번호, 빈칸에 이어 조건을 만족하는 경로의 총 개수를 출력한다.

[참고]

- 어떤 경로로도 보안 인증 노드를 거쳐 도착지에 갈 수 없는 경우 0을 출력한다.

[입력 예시]

```
3
5 6
1 5 3
1 2
1 3
2 4
4 5
3 4
3 5
...
(algo2_sample_in.txt 참고)
```

[출력 예시]

```
#1 3
#2 0
#3 46

(algo2_sample_out.txt 참고)
```

[Data 트랙] 월말평가1 - 알고리즘 기본



| 문제 3 : 서술형 (배점 : 20점)

3. 자료 구조 Queue에 대한 물음에 답하시오

3-1. 선형 Queue에 값을 삽입, 제거 하는 과정을 설명하시오.

3-2. 위 과정에서 '거짓 포화'가 발생 할 수 있는데 '거짓 포화'는 무엇을 의미하는 것이며, 이를 해결하기 위한 방법을 1가지 이상 설명하시오.

| 문제 4 : 서술형 (배점 : 20점)

4. 그래프를 나타내기 위한 방법 '인접 행렬'과 '인접 리스트'의 차이를 설명하시오.